

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

13. Непрерывные функции (II: глобальные свойства)

Под *глобальным* свойством функции понимается такое её свойство, которое определяется поведением функции на всей области определения. Например, ограниченность функции на области определения — глобальное свойство функции.

Напомним, что $C(X)$ есть множество всех функций, непрерывных на множестве $X \subset \mathbb{R}$. В частности, если $(a, b) \subset \mathbb{R}$ — интервал (ограниченный или нет), то

$$C(a, b) = \left\{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid \lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x) \quad \forall x \in (a, b) \right\}.$$

Если же $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, и $[a, b]$ — отрезок в $\mathbb{R}$, то

$$C[a, b] = \left\{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in C(a, b), f(a+0) = f(a) \text{ и } f(b-0) = f(b) \right\}.$$

13.1. Теоремы о промежуточных значениях.

ТЕОРЕМА 13.1 (Больцано—Коши об обращении функции в нуль). *Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция, принимающая на его концах значения разных знаков, в некоторой точке интервала (a, b) обращается в нуль:*

$$f \in C[a, b] \wedge f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0.$$

Доказательство. (Метод Больцано деления отрезка пополам.) Предположим, что $f(a) < 0$ и $f(b) > 0$ (иначе заменяем f на $-f$). Разделим отрезок $[a, b]$ пополам точкой $c = \frac{1}{2}(a + b)$. Если $f(c) = 0$, то теорема доказана. Если же $f(c) \neq 0$, то имеем

$$0 > f(a)f(b) = \frac{(f(a)f(c)) \cdot (f(c)f(b))}{(f(c))^2},$$

в силу чего либо $f(a)f(c) < 0$ ($\Rightarrow f(c) > 0$), либо $f(c)f(b) < 0$ ($\Rightarrow f(c) < 0$), так что на концах *одного* из отрезков $[a, c]$ или $[c, b]$ функция f по-прежнему принимает значения разных знаков: на левом конце — отрицательное, а на правом — положительное. Обозначая этот отрезок через $[a_1, b_1]$, получим $f(a_1) < 0$, $f(b_1) > 0$ и $b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b - a)$.

Для отрезка $[a_1, b_1]$ повторим ту же процедуру деления пополам, и (если требуется) продолжим эту процедуру далее. Если после конечного числа делений мы получим точку деления $c \in (a, b)$ такую, что $f(c) = 0$, то теорема доказана. Если же ни на каком шаге деления такой точки не возникает, то образуется последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}] \quad \forall n \in \mathbb{N}$ такая, что

$$f(a_n) < 0, f(b_n) > 0 \text{ и } b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a) \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

По лемме о вложенных отрезках $\exists! c \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}: c \in [a_n, b_n]$, и $c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Т.к. $c \in [a_1, b_1] \subset [a, b]$ и $f \in C[a, b]$, то f непрерывна в точке c , поэтому

$$f(c) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0 \quad \text{и} \quad f(c) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0,$$

откуда $f(c) = 0$, причем поскольку $f(a) \neq 0$ и $f(b) \neq 0$, то $c \in (a, b)$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 13.2. В теореме 13.1 важно, что f непрерывна (функция $f(x) = \frac{1}{2} + \operatorname{sign} x$ разрывна лишь в 0, $f(-1) = -\frac{1}{2}$, $f(1) = \frac{3}{2}$ и $f(x) \neq 0$ для $x \in [-1, 1]$) и что $[a, b]$ — отрезок (если $X = [0, 1] \cup [2, 3]$, $f(x) = 1$ при $x \in [0, 1]$ и $f(x) = -1$ при $x \in [2, 3]$, то $f \in C(X)$ и $f(x) \neq 0$ для $x \in X$). $\square$

ПРИМЕР 13.3. 1) (Существование корней из положительных чисел.) Если $x > 0$ и $n \in \mathbb{N}$, то $\exists y > 0$: $y^n = x$ (так что $y = \sqrt[n]{x}$). В самом деле, т.к. функция $f(t) = t^n - x$ непрерывна на $\mathbb{R}$, причем $f(0) = -x < 0$ и $f(x+1) = (x+1)^n - x > (x+1) - x = 1 > 0$, то по теореме 13.1 $\exists y \in (0, x+1)$ такой, что $0 = f(y) = y^n - x$, т.е. $y^n = x$.

2) Любой многочлен $P(x) = \sum_{i=0}^{2n-1} a_i x^i$ нечетной степени (где $n \in \mathbb{N}$ и все $a_i \in \mathbb{R}$) имеет хотя бы один корень $x \in \mathbb{R}$. Действительно, $P \in C(\mathbb{R})$ и при больших значениях $|x|$ будет $\operatorname{sign} P(x) = \operatorname{sign} a_{2n-1}$ при $x > 0$ и $\operatorname{sign} P(x) = -\operatorname{sign} a_{2n-1}$ при $x < 0$.

3) (Решения уравнений.) Уравнение $\log_2 x = x - 2$ (относительно $x > 0$) имеет решение $x = 4 = 2^2$. Положив $f(x) = x - 2 - \log_2 x$ и заметив, что $f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$ и $f(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$, заключаем, что уравнение имеет еще одно решение $x \in (\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$.

4) (Неподвижные точки.) Если $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ и $f \in C[a, b]$, то $\exists x_0 \in [a, b]$: $f(x_0) = x_0$ (т.е. непрерывная функция отрезка $[a, b]$ в себя имеет хотя бы одну неподвижную точку x_0). ⁽¹⁾ Покажем это. Если $f(a) = a$ или $f(b) = b$, то утверждение доказано. Пусть теперь $f(a) \neq a$ и $f(b) \neq b$. Т.к. $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$, то $\forall x \in [a, b]$: $a \leq f(x) \leq b$, поэтому $a < f(a)$ и $f(b) < b$. Для функции $g(x) := f(x) - x$, $x \in [a, b]$, имеем: $g \in C[a, b]$, $g(a) = f(a) - a > 0$ и $g(b) = f(b) - b < 0$. По теореме Больцано—Коши $\exists x_0 \in (a, b)$: $g(x_0) = 0$, т.е. $f(x_0) = x_0$. $\square$ *Пример применения:* уравнение $\cos x = 2x - 1$ имеет решение $x \in (0, 1)$, поскольку оно эквивалентно $\frac{1}{2}(1 + \cos x) = x$, а непрерывная на $\mathbb{R}$ функция $f(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos x)$ такова, что $0 \leq f(x) \leq 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$, так что, в частности, $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. $\square$

ТЕОРЕМА 13.4 (Больцано—Дарбу о промежуточных значениях). Если $f \in C[a, b]$, то для любого числа A , лежащего между $f(a)$ и $f(b)$ ⁽²⁾, $\exists \alpha \in [a, b]$: $f(\alpha) = A$.

Доказательство. Предположим, что $f(a) \leq f(b)$ (иначе заменяем f на $-f$). Пусть также $f(a) < A < f(b)$ (иначе $f(a) = A$ или $f(b) = A$, и теорема доказана). Положим $g(x) := f(x) - A$, $x \in [a, b]$. Тогда $g \in C[a, b]$, $g(a) = f(a) - A < 0$ и $g(b) = f(b) - A > 0$. По теореме Больцано—Коши $\exists \alpha \in (a, b)$: $g(\alpha) = 0$, т.е. $f(\alpha) = A$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 13.5. Теорема 13.4 означает, что непрерывная на отрезке функция принимает все промежуточные значения, лежащие между двумя уже принятыми значениями:

$$[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}] \subset f([a, b]). \quad (13.1)$$

⁽¹⁾ Непрерывная функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ может не иметь неподвижных точек, например, $f(x) = x + 1$.

⁽²⁾ Это означает, что $\min\{f(a), f(b)\} \leq A \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

Такое свойство функции называется *свойством Дарбу*. Таким образом, непрерывная на отрезке (а также интервале или полуинтервале) функция обладает свойством Дарбу. $\square$

13.2. Теоремы об ограниченности, максимуме и минимуме.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.6. Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ на множестве $X \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченной* (*ограниченной сверху*, *ограниченной снизу*), если образ $f(X) \subset \mathbb{R}$ ограничен (соответственно ограничен сверху, ограничен снизу), т. е. $\exists K \in \mathbb{R} \forall x \in X: |f(x)| \leq K$ (соответственно $f(x) \leq K$, $f(x) \geq K$). $\square$

ПРИМЕР 13.7. Функция $f_1(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ограничена на $X = \mathbb{R}$ (т.к. $0 < f(x) \leq 1$). Функция $f_2(x) = -\frac{1}{x}$ ограничена сверху на $(0, +\infty)$ ($f_2(x) < 0$), но не ограничена снизу. Функция $f_3(x) = e^x$ ограничена снизу на $\mathbb{R}$ ($f_3(x) > 0$), но не ограничена сверху. Функция $f_4(x) = x^3$ не ограничена на $\mathbb{R}$, но ограничена на любом отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R}$. $\square$

Если $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена сверху (снизу), то множество $f(X)$ ограничено сверху (снизу), поэтому $\exists M = \sup_{x \in X} f(x) \equiv \sup f(X) \in \mathbb{R}$ (соотв. $\exists m = \inf_{x \in X} f(x) \equiv \inf f(X) \in \mathbb{R}$), но, как показывает пример 13.7, этот супремум (инфимум) может не достигаться, т. е. $M \notin f(X)$ ($m \notin f(X)$).⁽³⁾ Если же $M \in f(X)$ ($m \in f(X)$), т. е. $\exists x_0 \in X: f(x_0) = M$ ($f(x_0) = m$), то $f(x_0) = \max_{x \in X} f(x)$ (соотв. $f(x_0) = \min_{x \in X} f(x)$). В этом случае говорят, что $f(x_0)$ есть *максимальное* (*минимальное*) *значение* функции f на X , а сама точка $x_0 \in X$ является *точкой глобального максимума* (*минимума*) f на X .

Следующая (важная) теорема гарантирует ограниченность функции и достижение функций своих супремума и инфимума (а потому, максимума и минимума).

ТЕОРЕМА 13.8 (Вейерштрасс). *Если $f \in C[a, b]$, то*

- 1) f ограничена на $[a, b]$;
- 2) f принимает на $[a, b]$ свои минимальное и максимальное значения:

$$\exists x_1, x_2 \in [a, b] \forall x \in [a, b]: f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2). \quad (4)$$

Доказательство. 1) По условию f непрерывна $\forall x \in [a, b]$, поэтому по свойству локальной ограниченности $\exists c(x) > 0, \delta(x) > 0 \forall y \in [a, b] \cap B_{\delta(x)}(x): |f(y)| \leq c(x)$. Т.к. $x \in B_{\delta(x)}(x)$, то семейство интервалов $\{B_{\delta(x)}(x) : x \in [a, b]\}$ покрывает отрезок $[a, b]$. По лемме о конечном покрытии *конечное* число таких интервалов также покрывает отрезок $[a, b]$, т. е. $\exists x_1, \dots, x_N \in [a, b]: [a, b] \subset \bigcup_{i=1}^N B_{\delta(x_i)}(x_i)$. В силу этого покрытия для любого $x \in [a, b]$ имеем $x \in [a, b] \cap B_{\delta(x_i)}(x_i)$ при некотором $1 \leq i = i(x) \leq N$, а тогда $|f(x)| \leq c(x_i) \leq \max\{c(x_1), \dots, c(x_N)\} =: K$ (где K уже не зависит от x).

2) Поскольку f ограничена на $[a, b]$, то $\exists M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \in \mathbb{R}$ (а потому, $\forall x \in [a, b]: f(x) \leq M$). Покажем (от противного), что $\exists x_2 \in [a, b]: f(x_2) = M$. В самом деле, если $\forall x \in [a, b]: f(x) \neq M$, то $f(x) < M$, и можно положить $g(x) = \frac{1}{M-f(x)} > 0$ для $x \in [a, b]$. По локальным свойствам $g \in C[a, b]$, и по доказанному в 1), g ограничена на $[a, b]$, т. е. $\exists K > 0 \forall x \in [a, b]: 0 < g(x) \leq K$, и, следовательно, $\frac{1}{K} \leq M - f(x)$, или $f(x) \leq M - \frac{1}{K}$. Взяв $\sup$ по $x \in [a, b]$, получим $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \leq M - \frac{1}{K}$, а это — противоречие.

⁽³⁾ Это означает, что $\forall x \in X: f(x) \neq M$ (соотв. $f(x) \neq m$).

⁽⁴⁾ Таким образом, $f(x_1) = \inf_{x \in [a, b]} f(x) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ и $f(x_2) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

Аналогичным образом устанавливается, что $\exists x_1 \in [a, b]: f(x_1) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 13.9. Теорема Вейерштрасса относится к теоремам “чистого существования” — в ней не указан метод нахождения точек экстремума (= максимума или минимума). Для теории же она играет фундаментальную роль. Методы нахождения точек экстремума будут рассмотрены в разделе *Дифференциальное исчисление*. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 13.10. $f \in C[a, b] \Rightarrow f([a, b]) = [m, M]$, где $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ и $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

Доказательство. (C) Если $y \in f([a, b])$, то $\exists x \in [a, b]: y = f(x)$, а т.к. $m \leq f(x) \leq M$, то $y \in [m, M]$. Обратно (D): если $y \in [m, M]$, то поскольку по теореме 13.8 $m = f(x_1)$ и $M = f(x_2)$ для некоторых $x_1, x_2 \in [a, b]$, имеем $f(x_1) \leq y \leq f(x_2)$, поэтому по теореме 13.4 $\exists x \in [a, b]$ ⁽⁵⁾ : $f(x) = y$, а это означает, что $y \in f([a, b])$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 13.11. 1) Докажите, что если $I \subset \mathbb{R}$ есть промежуток (т.е. отрезок, интервал или полуинтервал, ограниченные или нет) и $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то $f(I)$ есть промежуток.

2) Если $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и определен предел $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$, то f достигает на $\mathbb{R}$ минимума или максимума (не обязательно обоих сразу).

3) Если функция $f: [a, b] \rightarrow (0, +\infty)$ непрерывна, то $\exists \delta > 0 \forall x \in [a, b]: f(x) > \delta$.

4) Если $f \in C[a, b]$ и $f(a) = f(b)$, то $\exists x_0 \in [a, \frac{a+b}{2}]: f(x_0) = f(x_0 + \frac{b-a}{2})$.

5) Покажите, что $\operatorname{tg} x = x$ имеет решение $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$, и $\operatorname{tg} x \neq x$ для $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $x \neq 0$. $\square$

13.3. Равномерная непрерывность. Как мы видели в § 12, величина $\delta = \delta(a, \varepsilon) > 0$ в определении непрерывности функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $a \in X$ может зависеть не только от $\varepsilon > 0$, но и существенным образом от точки a (например, для $f(x) = x^2$ и $f(x) = \ln x$). Если же величина $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ может быть выбрана одной и той же для всех точек $a \in X$ (т.е. независимо от $a \in X$ или, как говорят, *равномерно по $a \in X$*), то такая функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *равномерно непрерывной на X* (такowymi являются $f(x) = x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$). Приведем точное определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.12. Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *равномерно непрерывной на $X \subset \mathbb{R}$* , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x_1, x_2 \in X, |x_1 - x_2| < \delta: |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 13.13. 1) Если $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно непрерывна на X , то $f \in C(X)$, ⁽⁶⁾ но обратное неверно (см. пример 13.14 (2, 3, 4) ниже).

2) Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ **не** является равномерно непрерывной на X , если

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in X, |x_1 - x_2| < \delta: |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon. \quad \square$$

ПРИМЕР 13.14. 1) Функции $f(x) = x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$ равномерно непрерывны на $\mathbb{R}$, поскольку на $X = \mathbb{R}$ удовлетворяют **условию Липшица**:

$$\exists K \geq 0 \forall x_1, x_2 \in X: |f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2| \quad (13.2)$$

с постоянной $K = 1$ (§ 12, пример 12.3 (2,3)), и можно положить $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{K}$.

⁽⁵⁾ Число x лежит между x_1 и x_2 , а потому, $x \in [a, b]$.

⁽⁶⁾ Т.к. при любом фиксированном $x_2 = a \in X$ выполняется условие непрерывности f в точке a .

2) Функция $f(x) = x^2 \in C(\mathbb{R})$ не равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$. Действительно, пусть $\varepsilon = 1$, и $\delta > 0$ произвольно. Для $x_n = \sqrt{n+1}$ и $y_n = \sqrt{n}$ имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0,$$

поэтому $\exists n_0 = n_0(\delta) \in \mathbb{N}$ такое, что $|x_{n_0} - y_{n_0}| < \delta$, тогда как $|f(x_{n_0}) - f(y_{n_0})| = 1 = \varepsilon$. Аналогично можно установить это же свойство для функции $f(x) = \sin(x^2)$, $x \in \mathbb{R}$.

3) Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ на $X = (0, 1)$ не равномерно непрерывна, поскольку не ограничена ни в какой окрестности точки $x = 0$. По тем же соображениям на множествах $X = (0, +\infty)$ и $X = (0, 1)$ не равномерно непрерывна функция $f(x) = \ln x$.

4) Функция $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ не равномерно непрерывна на $X = (0, 1)$, поскольку для $x_n = \frac{1}{(\pi/2) + 2\pi n}$ и $y_n = \frac{1}{(-\pi/2) + 2\pi n}$ имеем $x_n - y_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), но $|f(x_n) - f(y_n)| = 2$. $\square$

ТЕОРЕМА 13.15 (Кантор). Если $f \in C[a, b]$, то f равномерно непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. По любому $\varepsilon > 0$ следует указать такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что если $y_1, y_2 \in [a, b]$ и $|y_1 - y_2| < \delta$, то $|f(y_1) - f(y_2)| < \varepsilon$.

Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Поскольку f непрерывна в каждой точке $x \in [a, b]$, то $\exists \delta(x, \varepsilon) > 0 \forall y \in [a, b] \cap B_{\delta(x, \varepsilon)}(x)$ ⁽⁷⁾: $|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$, откуда вытекает, что

$$\forall y_1, y_2 \in [a, b] \cap B_{\delta(x, \varepsilon)}(x): |f(y_1) - f(y_2)| \leq |f(y_1) - f(x)| + |f(x) - f(y_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (*)$$

Т. к. $x \in B_{\frac{1}{2}\delta(x, \varepsilon)}(x)$, то семейство интервалов $\{B_{\frac{1}{2}\delta(x, \varepsilon)}(x): x \in [a, b]\}$ покрывает отрезок $[a, b]$. По лемме о конечном покрытии *конечное* число таких интервалов также покрывает отрезок $[a, b]$, т. е. $\exists x_1, \dots, x_N \in [a, b]: [a, b] \subset \bigcup_{i=1}^N B_{\frac{1}{2}\delta(x_i, \varepsilon)}(x_i)$. Положим

$$\delta = \delta(\varepsilon) := \frac{1}{2} \min\{\delta(x_1, \varepsilon), \dots, \delta(x_N, \varepsilon)\} > 0 \text{ и покажем, что оно исконое.}$$

Действительно, пусть $y_1, y_2 \in [a, b]$ такие, что $|y_1 - y_2| < \delta$. В силу конечного покрытия $y_1 \in B_{\frac{1}{2}\delta(x_i, \varepsilon)}(x_i)$ при некотором $1 \leq i = i(y_1) \leq N$, т. е. $|y_1 - x_i| < \frac{1}{2}\delta(x_i, \varepsilon)$. Отсюда и неравенств $|y_1 - y_2| < \delta \leq \frac{1}{2}\delta(x_i, \varepsilon)$ следует, что

$$|y_2 - x_i| \leq |y_2 - y_1| + |y_1 - x_i| < \frac{1}{2}\delta(x_i, \varepsilon) + \frac{1}{2}\delta(x_i, \varepsilon) = \delta(x_i, \varepsilon),$$

т. е. $y_1, y_2 \in [a, b] \cap B_{\delta(x_i, \varepsilon)}(x_i)$. Используя (*), заключаем, что $|f(y_1) - f(y_2)| < \varepsilon$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 13.16. В примере 13.14 (1) показано, что функция с условием Липшица (13.2) равномерно непрерывна. Покажем, что обратное неверно. По теореме Кантора $f(x) = \sqrt{x} \in C[0, 1]$ равномерно непрерывна на $[0, 1]$. Если бы f удовлетворяла условию (13.2), то при $x = x_1 \in (0, 1)$ и $x_2 = 0$ мы имели бы $\sqrt{x} \leq Kx$, откуда $K \geq 1$ (взяв $x = 1$), и $x \leq K^2 x^2 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{K^2}$, что неверно при $0 < x < \frac{1}{K^2}$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 13.17. 1) Для функций x^2 и $\sqrt{x}$ на $[0, 1]$ найдите $\delta(\varepsilon)$ из ОПРЕД. 13.12.

2) Покажите, что $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ для всех $x, y \geq 0$.

3) Если $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, то f равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

4) Если $X \subset \mathbb{R}$ ограничено и $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно непрерывна, то $f(X)$ ограничено.

5) Если $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$, то f — постоянная функция.

6) Пусть $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно непрерывны. Тогда такая же $f + g$. Как насчет $f \cdot g$?

7) Если условие Липшица выполнено для $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$, то и для $f + g$ и αf . А для $f \cdot g$?

⁽⁷⁾ Напомним, что, как обычно, $B_\delta(x) = (x - \delta, x + \delta)$, но при $\delta = \delta(x, \varepsilon)$.